2021 年普通高等学校招生全国统一考试

2021 年全国甲卷（文）

【试题、参考答案与详细解析】

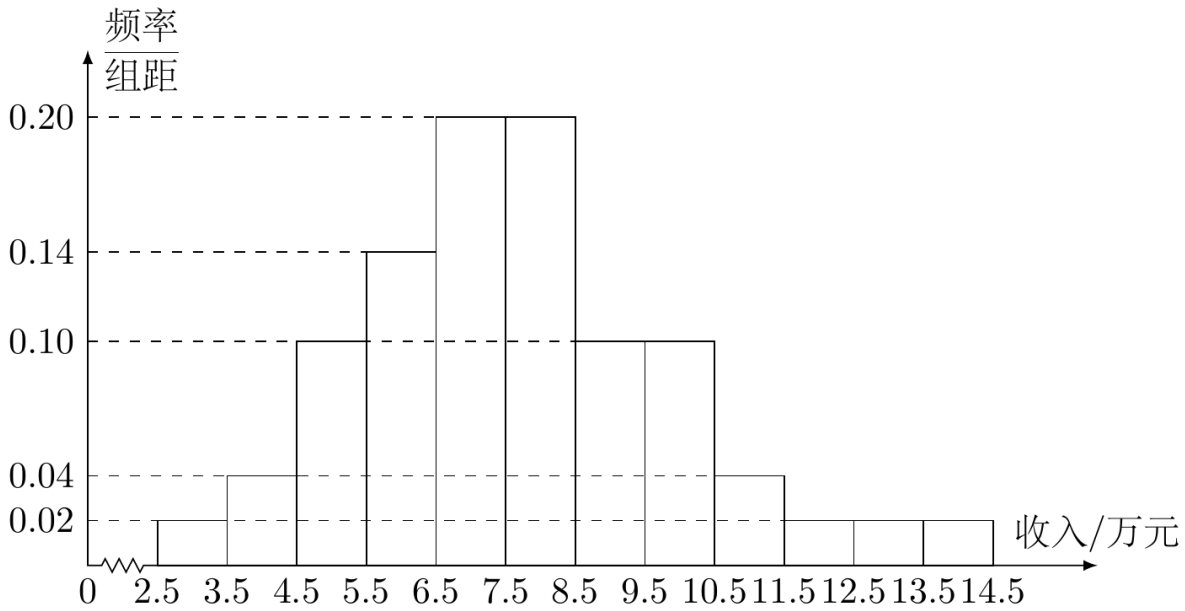
单选题

1. 设集合 $M=\{1,3,5,7,9\}$，$N=\{x \mid 2x>7\}$，则 $M \cap N=$（ ）

answer{B}

A. $\{7,9\}$　　B. $\{5,7,9\}$　　C. $\{3,5,7,9\}$　　D. $\{1,3,5,7,9\}$

2. 为了解某地农村经济情况，对该地农户家庭年收入进行抽样调查，将农户家庭年收入的调查数据整理得到如下频率分布直方图：



根据此频率分布直方图，下面结论中不正确的是（ ）

answer{C}

A. 该地农户家庭年收入低于 4.5 万元的农户比率估计为 6%
B. 该地农户家庭年收入不低于 10.5 万元的农户比率估计为 10%
C. 估计该地农户家庭年收入的平均值不超过 6.5 万元
D. 估计该地有一半以上的农户，其家庭年收入介于 4.5 万元至 8.5 万元之间

3. 已知 $(1-i)^2 z=3+2i$，则 $z=$（ ）

answer{B}

A. $-1-\frac{3}{2}i$　　B. $-1+\frac{3}{2}i$　　C. $-\frac{3}{2}+i$　　D. $-\frac{3}{2}-i$

4. 下列函数中是增函数的是（ ）

answer{D}

A. $f(x)=-x$　　B. $f(x)=\left(\frac{2}{3}\right)^x$
C. $f(x)=x^2$　　D. $f(x)=\sqrt[3]{x}$

5. 点 $(3,0)$ 到双曲线 $\frac{x^2}{16}-\frac{y^2}{9}=1$ 的一条渐近线的距离为（ ）

answer{A}

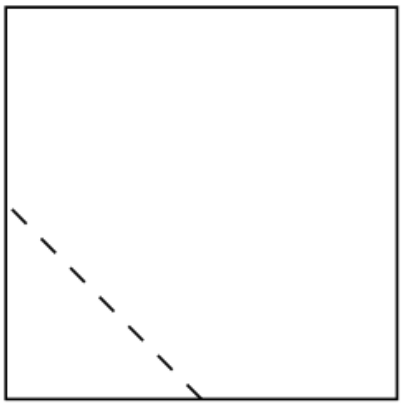
A. $\frac{9}{5}$　　B. $\frac{8}{5}$　　C. $\frac{6}{5}$　　D. $\frac{4}{5}$

6. 青少年视力是社会普遍关注的问题，视力情况可借助视力表测量. 通常用五分记录法和小数记录法记录视力数据，五分记录法的数据 L 和小数记录法的数据 V 满足 $L=5+lgV$. 已知某同学视力的五分记录法的数据为 4.9，则其视力的小数记录法的数据约为（ ）（$\sqrt[10]{10}\approx 1.259$）

answer{C}

A. 1.5　　B. 1.2　　C. 0.8　　D. 0.6

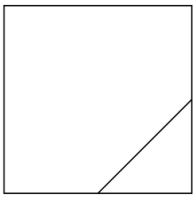
7. 在一个正方体中，过顶点 A 的三条棱的中点分别为 E，F，G. 该正方体截去三棱锥 $A-EFG$ 后，所得多面体的三视图中，正视图如图所示，则相应的侧视图是（ ）



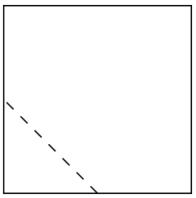
正视图

answer{D}

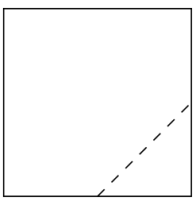
A.



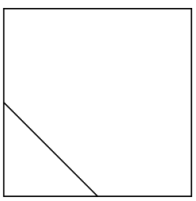
B.



C.



D.



8. 在 $\triangle ABC$ 中，已知 $B=120^{\circ}$，$AC=\sqrt{19}$，$AB=2$，则 $BC=$（ ）

answer{D}

A. 1　　B. $\sqrt{2}$　　C. $\sqrt{5}$　　D. 3

9. 记 S_n 为等比数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和. 若 $S_2=4$，$S_4=6$，则 $S_6=$（ ）

answer{A}

A. 7　　B. 8　　C. 9　　D. 10

10. 将 3 个 1 和 2 个 0 随机排成一行，则 2 个 0 不相邻的概率为（ ）

answer{C}

A. 0.3　　B. 0.5　　C. 0.6　　D. 0.8

11. 若 $\alpha\in\left(0,\frac{\pi}{2}\right)$，$\tan 2\alpha=\frac{\cos\alpha}{2-\sin\alpha}$，则 $\tan\alpha=$（ ）

answer{A}

A. $\frac{\sqrt{15}}{5}$　　B. $\frac{\sqrt{5}}{5}$
C. $\frac{\sqrt{15}}{3}$　　D. $\frac{\sqrt{15}}{3}$

12. 设 $f(x)$ 是定义域为 $\mathbb{R}$ 的奇函数，且 $f(1+x)=f(-x)$. 若 $f\left(-\frac{1}{3}\right)=\frac{1}{3}$，则 $f\left(\frac{5}{3}\right)=$（ ）

answer{C}

A. $-\frac{5}{3}$　　B. $-\frac{1}{3}$　　C. $\frac{1}{3}$　　D. $\frac{5}{3}$

填空题

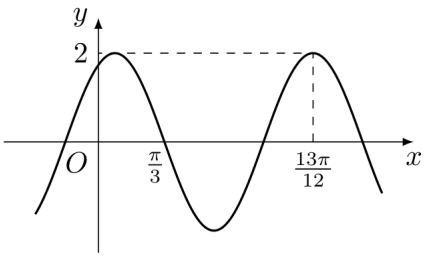
13. 若向量 $\boldsymbol{a}$，$\boldsymbol{b}$ 满足 $|\boldsymbol{a}|=3$，$|\boldsymbol{a}-\boldsymbol{b}|=5$，$\boldsymbol{a}cdotbold(b)=1$，则 $|\boldsymbol{b}|=fillinblank${}.

answer{$3\sqrt{2}$}

14. 已知一个圆锥的底面半径为 6，其体积为 30π，则该圆锥的侧面积为_____{}.

answer{39π}

15. 已知函数 $f(x)=2\cos(\omega x+\phi)$ 的部分图像如图所示，则 $f\left(\frac{\pi}{2}\right)=fillinblank${}.



answer{$-\sqrt{3}$}

16. 已知 F_1，F_2 为椭圆 $C:\frac{x^2}{16}+\frac{y^2}{4}=1$ 的两个焦点，P，Q 为 C 上关于坐标原点对称的两点，且 $|PQ|=|F_1F_2|$，则四边形 PF_1QF_2 的面积为_____{}.

answer{8}

解答题

17. 甲，乙两台机床生产同种产品，产品按质量分为一级品和二级品. 为了比较两台机床产品的质量，分别用两台机床各生产了 200 件产品，产品的质量情况统计如下表：

begin{center} begin{tabular}{|c|c|c|} hline & 一级品 & 二级品 & 合计 \ hline 甲机床 & 150 & 50 & 200 \ hline 乙机床 & 120 & 80 & 200 \ hline 合计 & 270 & 130 & 400 \ hline end{tabular} end{center}

1. (1) 甲机床，乙机床生产的产品中一级品的频率分别是多少？
2. (2) 能否有 99% 的把握认为甲机床的产品质量与乙机床的产品质量有差异？

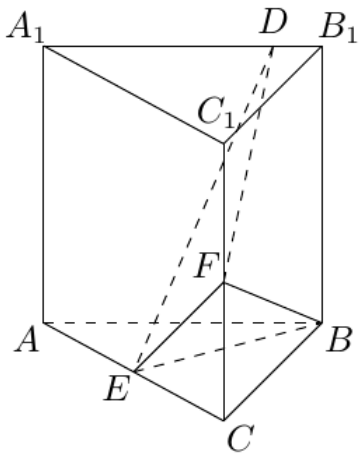
附：$K^2=\frac{n(ad-bc)^2}{(a+b)(c+d)(a+c)(b+d)}$

begin{center} begin{tabular}{|c|c|c|} hline $P\left(K^2\geq k\right)$ & 0.050 & 0.010 & 0.001 \ hline k & 3.841 & 6.635 & 10.828 \ hline end{tabular} end{center}

18. 记 S_n 为数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和，已知 $a_n>0$，$a_2=3a_1$，且数列 $\{\sqrt{S_n}\}$ 是等差数列，证明：$\{a_n\}$ 是等差数列.

19. 已知直三棱柱 $ABC-A_1B_1C_1$ 中，侧面 AA_1B_1B 为正方形，$AB=BC=2$，E，F 分别为 AC 和 $\mathbb{C}_1$ 的中点，$BF\perp A_1B_1$.

1. (1) 求三棱锥 $F-EBC$ 的体积；
2. (2) 已知 D 为棱 A_1B_1 上的点，证明：$BF\perp DE$.



20. 设函数 $f(x)=a^2x^2+ax-3\ln x+1$，其中 $a>0$.

1. (1) 讨论 $f(x)$ 的单调性；
2. (2) 若 $y=f(x)$ 的图象与 x 轴没有公共点，求 a 的取值范围.

21. 抛物线 C 的顶点为坐标原点 O，焦点在 x 轴上，直线 $l:x=1$ 交 C 于 P，Q 两点，且 $OP\perp OQ$. 已知点 $M(2,0)$，且 $odotM$ 与 l 相切.

1. (1) 求 C，$odotM$ 的方程；
2. (2) 设 A_1，A_2，A_3 是 C 上的三个点，直线 A_1A_2，A_1A_3 均与 $odotM$ 相切. 判断直线 A_2A_3 与 $odotM$ 的位置关系，并说明理由.

选考题：解答题

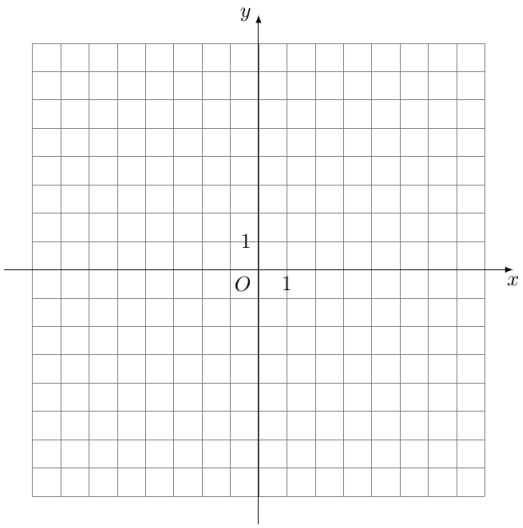
22. 在直角坐标系 xOy 中，以坐标原点为极点，x 轴正半轴为极轴建立极坐标系，曲线 C 的极坐标方程为 $\rho=2\sqrt{2}\cos\theta$.

1. (1) 将 C 的极坐标方程化为直角坐标方程；

2. (2) 设点 A 的直角坐标为 $(1,0)$，M 为 C 上的动点，点 P 满足 $\overrightarrow{AP}=\sqrt{2}\overrightarrow{AM}$，写出 P 的轨迹 C_1 的参数方程，并判断 C 与 C_1 是否有公共点.

23. 已知函数 $f(x)=|x-2|$，$g(x)=|2x+3|-|2x-1|$.

1. (1) 画出 $y=f(x)$ 和 $y=g(x)$ 的图像；
2. (2) 若 $f(x+a)\geq g(x)$，求 a 的取值范围.



FloatBarrier